МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Колледж программирования и кибербезопасности

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА/
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КУРС
МДК. 02.01 Технология разработки программного обеспечения

ПЦК ***Программирование***

ВИД УЧЕБНОГО
МАТЕРИАЛА ***Практическое занятие - 5***

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ***Понеделко Елена Викторовна***

Практическая работа 5
Функциональное моделирование бизнес-процессов с использованием стандарта IDEFO

Цель:
Изучение метода функционального моделирования программного обеспечения для определения спецификаций при структурном подходе.

Порядок выполнения работы

1) **Изучить метод функционального моделирования IDEF0**

Методология IDEF0 является развитием хорошо известного графического языка описания функциональных систем SADT (Structured Analysis and Design Teqnique).

IDEFO как стандарт был разработан в 1981 г. в рамках обширной программы автоматизации промышленных предприятий Integrated Computer Aided Manufacturing (ICAM) предложенной департаментом военно-воздушных сил США.

Семейство стандартов унаследовало свое обозначение от названия этой программы — ICAM DEFinition — IDEF. В процессе практической реализации участники программы ICAM столкнулись с необходимостью разработки новых методов анализа процессов взаимодействия в промышленных системах. При этом, кроме усовершенствованного набора функций для описания бизнес-процессов, одним из требований к новому стандарту было наличие эффективной методологии взаимодействия в рамках «аналитик — специалист».

В основе методологии лежат четыре основных понятия, **первым** из которых является **понятие функционального блока** (Activity Box). Функциональный блок графически изображается в виде прямоугольника (рис. 1) и представляет собой некоторую конкретную функцию в рамках рассматриваемой системы. По требованиям стандарта название каждого функционального блока должно быть сформулировано в глагольном наклонении (например, «производить услуги», а не «производство услуг»).

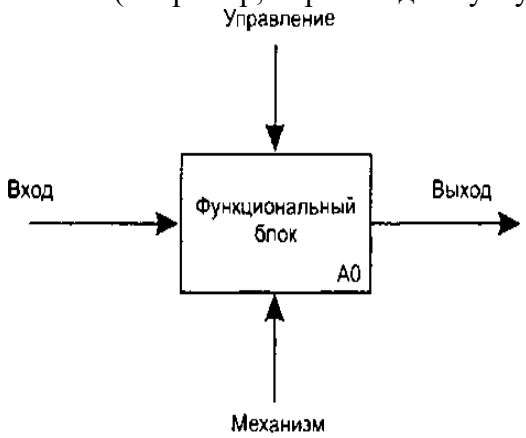


Рис. 1 Функциональный блок

Каждая из четырех сторон функционального блока имеет свое определенное значение (играет свою роль):

- верхняя сторона имеет значение «Управление» (Control);
- левая сторона имеет значение «Вход» (Input);
- правая сторона имеет значение «Выход» (Output);
- нижняя сторона имеет значение «Механизм» (Mechanism).

Каждый функциональный блок в рамках единой рассматриваемой системы должен иметь свой уникальный идентификационный номер.

Второе основное понятие методологии IDEF0 — **интерфейсная дуга (Arrow).** Интерфейсные дуги также называют *потоками* или *стрелками.* Интерфейсная дуга отображает элемент системы, который обрабатывается функциональным блоком или оказывает иное влияние на функцию, отображенную данным функциональным блоком.

Графическим отображением интерфейсной дуги является однонаправленная стрелка. Каждая интерфейсная дуга должна иметь свое уникальное наименование (Arrow Label). По требованию стандарта, наименование должно быть оборотом существительного.

С помощью интерфейсных дуг отображают различные объекты, в той или иной степени определяющие процессы, происходящие в системе. Такими объектами могут быть элементы реального мира (детали, вагоны, сотрудники и т. д.) или потоки данных и информации (документы, данные, инструкции и т. д.).

Интерфейсные дуги бывают «входящими», «исходящими» и «управляющими» в зависимости от стороны блока, к которой они подходят.

«Источником» (началом) и «приемником» (концом) функциональной дуги могут быть только функциональные блоки. При этом «источником» может быть только выходная сторона блока, а «приемником» — любая из трех остальных.

Каждый функциональный блок должен иметь, по крайней мере, одну управляющую интерфейсную дугу.

Входящие и управляющие интерфейсные дуги имеют схожую природу. Тем не менее для систем одного класса всегда есть определенные разграничения. Так, например, в случае рассмотрения предприятий и организаций существуют пять основных видов объектов:

- материальные потоки (детали, товары, сырье и т. д.);
- финансовые потоки (наличные и безналичные, инвестиции и т. д.);
- потоки документов (коммерческие, финансовые и организационные);
- потоки информации (информация, данные о намерениях, устные распоряжения и т. д.);
- ресурсы (сотрудники, станки, машины и т. д.).

При этом в разных случаях входящими и исходящими интерфейсными дугами могут отображаться все виды объектов, управляющими — только относящиеся к потокам документов и информации, а дугами-механизмами — только ресурсы.

Одно из главных отличий стандарта 1DEF0 от других методологий классов DFD (Data Flow Diagram) и WFD (Work Flow Diagram) — обязательное наличие управляющих интерфейсных дуг.

Третье основное понятие стандарта IDEF0 — **это декомпозиция** (Decomposition). Декомпозиция применяется при разбиении сложного процесса на составляющие его функции. При этом уровень детализации процесса определяется непосредственно разработчиком модели.

Декомпозиция дает возможность представлять модель системы в виде иерархической структуры отдельных диаграмм. (рис 2) Это делает диаграммы менее перегруженными и легко читаемыми.

Модель IDEF0 всегда начинается с представления системы как единого целого — одного функционального блока с интерфейсными дугами, входящими и выходящими за пределы рассматриваемой области. Такая диаграмма с одним функциональным блоком называется *контекстной диаграммой* и обозначается идентификатором «АО». В пояснительном тексте к контекстной диаграмме должна быть указана *цель* (Purpose) построения диаграммы в виде краткого описания и зафиксирована *точка зрения* (Viewpoint).

Четвертое базовое понятие стандарта IDEF0 — **глоссарий** (Glossary).

Для каждого из элементов IDEF0 (диаграмм, функциональных блоков, интерфейсных дуг) существующий стандарт подразумевает создание и поддержание набора соответствующих определений, ключевых слов, повествовательных изложений и т. д., которые характеризуют объект, отображенный данным элементом. Такой набор называется

глоссарием и является описанием сущности данного элемента. Например, для управляющей интерфейсной дуги «распоряжение об оплате» глоссарий может содержать перечень полей соответствующего дуге документа, необходимый набор виз и т. д.

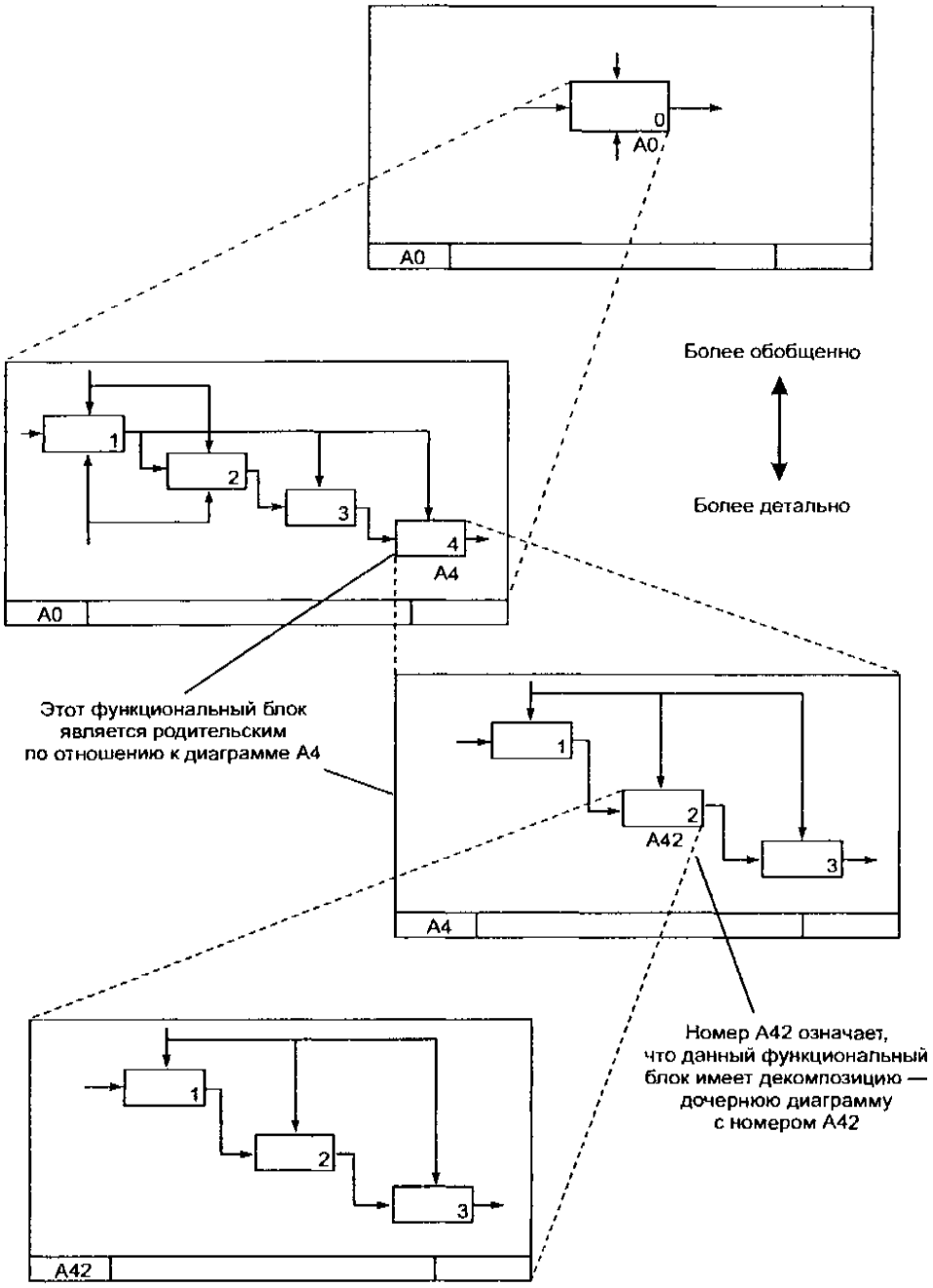


Рис. 2 Декомпозиция функционального блока

2) ***Изучить возможности инструментального средства (указать в отчете) по созданию функциональной диаграммы.***

3) ***Выбрать актуальный бизнес-процесс в соответствии с индивидуальным заданием.***
4) ***Выполнить функциональное моделирование в соответствии с изученным методом. (Создать контекстную диаграмму и декомпозицию)***
5) ***Подготовить отчет о проделанной работе.***